Propuesta de Experimento
Péndulo con centro de masa y masa variable

Miguel Stiven Ascanio Quinchia - 2231344
Sophia De los Angeles Uribe Jerez - 2230965
Andrés Hernández Acosta - 2191077
Estudiantes de Física

Luis Alberto Núñez de Villavicencio Martínez
Profesor a cargo

Escuela de Física
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia

25 de marzo de 2026

Índice

1. Introducción **3**

2. Objetivos **3**
2.1. Objetivo General 3
2.2. Objetivos Específicos 3

3. Marco teórico **4**
3.1. Cinemática 4
3.2. Energía del sistema 6
3.3. Lagrangiano 6
3.4. Ecuación de Euler–Lagrange 6

4. Ecuación de movimiento **8**

5. Aproximación para descarga vertical **9**
5.1. Modelo Matemático del Vaciado de un Cilindro con Arena 9
5.2. Tiempo total de vaciado 11
5.3. Vaciado de un cilindro con agua: modelo basado en la ley de Torricelli 11
5.4. Comparación entre ambos modelos 13

6. Materiales **13**

7. Metodología **14**

1. Introducción

Para este experimento, se va a montar un tipo de péndulo físico por medio de un recipiente en forma de cilindro, el cual se pondrá a oscilar (lleno de algún materia que permita el flujo) con ayuda de algún soporte físico. Se le va a realizar un orificio por la parte inferior del recipiente para que el agua salga de manera controlada por ahí, para así lograr que el centro de masa del péndulo cambie y con ayuda de Tracker, determinar como se ve afectado el periodo. La gracia del experimento es notar que, lo que hace que el periodo cambie no es la perdida de masa del sistema, si no el cambio en el centro de masa del sistema, pues esto hace que la longitud del péndulo sea variante en el tiempo.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

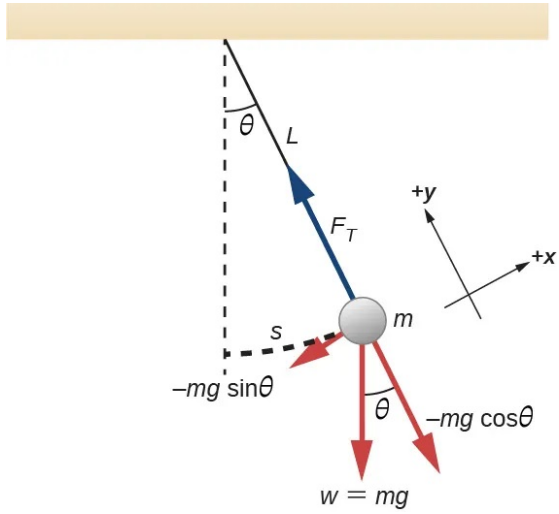
Medir cómo la pérdida de masa y el cambio en el centro de masa influyen en el cambio del periodo y la amplitud de un péndulo de masa variable sometido al vaciado de agua/arena en su interior.

2.2. Objetivos Específicos

- Medir la variación temporal de la masa del péndulo durante el proceso de vaciado, utilizando una balanza digital.
- Medir la evolución de la posición del centro de masa del sistema y su relación con la longitud efectiva del péndulo, a partir del nivel del fluido o material granular.
- Establecer el periodo de oscilación del péndulo a partir del análisis de video mediante el uso del software *Tracker*.
- Obtener la ecuación del movimiento del péndulo durante el proceso de pérdida de masa, incorporando los efectos asociados al flujo de masa.
- Implementar el modelo matemático del sistema en *Python* para obtener una simulación del péndulo en oscilación y obtener la evolución de las variables dinámicas gráficamente.
- Comparar los resultados experimentales del periodo de oscilación con las predicciones obtenidas a partir del modelo diferencial del sistema en *Python*, analizando el grado de concordancia entre ambos.

3. Marco teórico

Consideremos un péndulo cuyo cuerpo es un cilindro que contiene un fluido que se va vaciando lentamente durante el movimiento. Como consecuencia de este proceso, la masa total del sistema depende del tiempo y, adicionalmente, la posición del centro de masa del sistema también varía. Se supone que el fluido se vacía lentamente en comparación con el periodo de oscilación y que las oscilaciones son pequeñas. Bajo estas condiciones se puede describir el sistema mediante un solo grado de libertad, el ángulo $\theta(t)$ que forma el eje del péndulo con la vertical.



Consideremos un péndulo cuya masa total $M(t)$ y cuya distancia desde el punto de suspensión hasta el centro de masa $\ell(t)$ dependen del tiempo. Como coordenada generalizada se toma el ángulo $\theta(t)$ medido respecto a la vertical.

3.1. Cinemática

Posición del centro de masa

La posición del centro de masa en coordenadas cartesianas es

$$\vec{r} = \ell(t)\left(\sin\theta\,\hat{i} - \cos\theta\,\hat{j}\right)$$

Velocidad

La velocidad se obtiene derivando la posición respecto al tiempo

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

Aplicando la regla del producto

$$\vec{v} = \frac{d}{dt}\left[\ell(t)\right](\sin\theta\,\hat{i} - \cos\theta\,\hat{j}) + \ell(t)\frac{d}{dt}(\sin\theta\,\hat{i} - \cos\theta\,\hat{j})$$

Derivando cada término

$$\frac{d}{dt}(\sin\theta) = \cos\theta\,\dot{\theta}$$

$$\frac{d}{dt}(-\cos\theta) = \sin\theta\,\dot{\theta}$$

por lo que

$$\frac{d}{dt}(\sin\theta\,\hat{\imath} - \cos\theta\,\hat{\jmath}) = \dot{\theta}(\cos\theta\,\hat{\imath} + \sin\theta\,\hat{\jmath})$$

Sustituyendo

$$\vec{v} = \dot{\ell}(\sin\theta\,\hat{\imath} - \cos\theta\,\hat{\jmath}) + \ell\dot{\theta}(\cos\theta\,\hat{\imath} + \sin\theta\,\hat{\jmath})$$

Cálculo de v^2

El módulo al cuadrado de la velocidad es

$$v^2 = \vec{v}\cdot\vec{v}$$

Definimos los vectores

$$\hat{e}_r = (\sin\theta\,\hat{\imath} - \cos\theta\,\hat{\jmath})$$

$$\hat{e}_\theta = (\cos\theta\,\hat{\imath} + \sin\theta\,\hat{\jmath})$$

Entonces

$$\vec{v} = \dot{\ell}\,\hat{e}_r + \ell\dot{\theta}\,\hat{e}_\theta$$

y como $\hat{e}_r\cdot\hat{e}_\theta = 0$ y $\hat{e}_r^2 = \hat{e}_\theta^2 = 1$

$$v^2 = (\dot{\ell}\,\hat{e}_r + \ell\dot{\theta}\,\hat{e}_\theta)\cdot(\dot{\ell}\,\hat{e}_r + \ell\dot{\theta}\,\hat{e}_\theta)$$

$$= \dot{\ell}^2(\hat{e}_r\cdot\hat{e}_r) + \ell^2\dot{\theta}^2(\hat{e}_\theta\cdot\hat{e}_\theta) + 2\dot{\ell}\ell\dot{\theta}(\hat{e}_r\cdot\hat{e}_\theta)$$

por lo tanto

$$v^2 = \dot{\ell}^2 + \ell^2\dot{\theta}^2$$

3.2. Energía del sistema

Energía cinética

La energía cinética estada dada por 3.2 según [2]:

$$T = \frac{1}{2}M(t)v^2$$

Sustituyendo v^2

$$T = \frac{1}{2}M(t)(\dot{\ell}^2 + \ell^2\dot{\theta}^2)$$

Energía potencial

La coordenada vertical del centro de masa es

$$y = -\ell\cos\theta$$

La energía potencial gravitatoria es

$$V = Mg\,y$$

por lo que

$$V = -Mg\ell\cos\theta$$

3.3. Lagrangiano

El Lagrangiano del sistema es

$$L = T - V$$

Sustituyendo

$$L = \frac{1}{2}M(t)(\dot{\ell}^2 + \ell^2\dot{\theta}^2) + Mg\ell\cos\theta$$

3.4. Ecuación de Euler–Lagrange

Para la coordenada θ la ecuación de E-L según [2] está dada por:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}}\right) - \frac{\partial L}{\partial\theta} = Q_\theta \tag{1}$$

Derivadas del Lagrangiano

Primero

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = M\ell^2\dot{\theta}$$

Derivando respecto al tiempo

$$\frac{d}{dt}(M\ell^2\dot{\theta}) = \dot{M}\ell^2\dot{\theta} + M(2\ell\dot{\ell})\dot{\theta} + M\ell^2\ddot{\theta}$$

es decir

$$\frac{d}{dt}(M\ell^2\dot{\theta}) = M\ell^2\ddot{\theta} + \dot{M}\ell^2\dot{\theta} + 2M\ell\dot{\ell}\dot{\theta}$$

Ahora

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = -Mg\ell\sin\theta$$

Ahora bien, teniendo en cuenta [3] en sistemas cuya masa varía con el tiempo, la ecuación de movimiento no puede escribirse directamente en la forma usual $\vec{F} = M\vec{a}$, ya que el momento lineal del sistema depende tanto de la masa como de la velocidad. Partiendo de la definición de momento lineal $\vec{P} = M\vec{v}$, la segunda ley de Newton puede expresarse como $\vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{P}}{dt}$. Cuando la masa cambia, la derivada temporal del momento incluye no solo el cambio de velocidad del sistema, sino también el momento transportado por la masa que entra o sale del sistema. Si durante un intervalo de tiempo dt una cantidad de masa dM abandona el sistema con velocidad $\vec{v}_{salida}$, dicha masa transporta un momento $d\vec{P} = dM\,\vec{v}_{salida}$. La tasa de cambio de momento asociada a este flujo es proporcional a la velocidad con la que la masa se mueve respecto al sistema. Expresando esta velocidad como velocidad relativa $\vec{v}_{rel}$, el término adicional que aparece en la ecuación dinámica puede escribirse como una fuerza efectiva asociada al flujo de masa,

$$\vec{F}_{flujo} = \dot{M}\,\vec{v}_{rel}.$$

Este término representa la contribución al cambio de momento del sistema debida al transporte de masa.

Por otra parte, en el formalismo lagrangiano las fuerzas externas se introducen mediante las fuerzas generalizadas. Si una fuerza $\vec{F}$ actúa sobre una partícula cuya posición es $\vec{r}$, el trabajo virtual asociado a un desplazamiento infinitesimal es $\delta W = \vec{F}\cdot\delta\vec{r}$. Cuando la posición del sistema se expresa en función de una coordenada generalizada q, es decir $\vec{r} = \vec{r}(q,t)$, el desplazamiento virtual puede escribirse como

$$\delta\vec{r} = \frac{\partial\vec{r}}{\partial q}\,\delta q.$$

Sustituyendo esta expresión en el trabajo virtual se obtiene

$$\delta W = \vec{F}\cdot\frac{\partial\vec{r}}{\partial q}\,\delta q.$$

En la formulación lagrangiana según [2] el trabajo virtual también se escribe como $\delta W = Q_q\,\delta q$, donde Q_q es la fuerza generalizada asociada a la coordenada q. Comparando ambas expresiones se obtiene

$$Q_q = \vec{F} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial q}.$$

En el caso del péndulo, la coordenada generalizada es el ángulo θ, por lo que la fuerza generalizada asociada al flujo de masa se escribe como

$$Q_\theta = \vec{F}_{flujo} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta}.$$

Calculamos

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta} = \ell(\cos\theta\,\hat{\imath} + \sin\theta\,\hat{\jmath})$$

por lo que

$$Q_\theta = \ell(\vec{v}_{rel} \cdot \hat{e}_\theta)\dot{M}$$

4. Ecuación de movimiento

Sustituyendo todos los términos en la ecuación de Lagrange

$$M\ell^2\ddot{\theta} + \dot{M}\ell^2\dot{\theta} + 2M\ell\dot{\ell}\dot{\theta} + Mg\ell\sin\theta = \ell(\vec{v}_{rel} \cdot \hat{e}_\theta)\dot{M}$$

Dividiendo por $M\ell^2$

$$\ddot{\theta} + \left(2\frac{\dot{\ell}}{\ell} + \frac{\dot{M}}{M}\right)\dot{\theta} + \frac{g}{\ell}\sin\theta = \frac{(\vec{v}_{rel} \cdot \hat{e}_\theta)}{\ell}\frac{\dot{M}}{M} \tag{2}$$

Donde la masa total del sistema es:

$$M(t) = m_c + \rho A h(t)$$

La longitud efectiva viene dada por:

$$\ell(t) = L_s + \frac{m_c\frac{L}{2} + \rho A h(t)\left(L - \frac{h(t)}{2}\right)}{m_c + \rho A h(t)}$$

5. Aproximación para descarga vertical

Si el fluido sale verticalmente hacia abajo

$$(\vec{v}_{rel} \cdot \hat{e}_\theta) \approx 0$$

por lo que

$$\ddot{\theta} + \left(2\frac{\dot{\ell}}{\ell} + \frac{\dot{M}}{M}\right)\dot{\theta} + \frac{g}{\ell}\sin\theta = 0$$

Para pequeñas oscilaciones

$$\sin\theta \approx \theta$$

y finalmente

$$\ddot{\theta} + \left(2\frac{\dot{\ell}}{\ell} + \frac{\dot{M}}{M}\right)\dot{\theta} + \frac{g}{\ell}\theta = 0 \tag{3}$$

5.1. Modelo Matemático del Vaciado de un Cilindro con Arena

Según [4], el vaciado de materiales granulares desde un recipiente no sigue las leyes habituales de la hidrodinámica clásica. En particular, cuando un cilindro lleno de arena se vacía a través de un orificio circular en su base, el flujo no depende de la altura del material en el recipiente, como ocurre con los fluidos ideales. En su lugar, el fenómeno se describe mediante una relación empírica conocida como la **ley de Beverloo**, la cual ha sido ampliamente verificada experimentalmente para flujos de materiales granulares.

Para formular el modelo se introducen las siguientes cantidades geométricas y físicas. Sea R el radio del cilindro, de modo que el área transversal del recipiente está dada por

$$A = \pi R^2.$$

Asimismo, se considera un orificio de salida de diámetro D ubicado en la base del recipiente. La altura del material granular dentro del cilindro en el instante t se denota por $h(t)$, mientras que ρ_b representa la densidad aparente de la arena. Debido a que el material está compuesto por partículas discretas, se introduce también el diámetro promedio de las partículas d_p. Finalmente, g corresponde a la aceleración gravitacional y C y k son constantes experimentales que dependen de las características del material y de la geometría del orificio.

De acuerdo con los resultados experimentales reportados por [1], el caudal másico de material que sale por el orificio se describe mediante la ley de Beverloo,

$$\dot{m} = C\rho_b\sqrt{g}\,(D - kd_p)^{5/2}.$$

Una característica notable de esta expresión es que el flujo másico es aproximadamente constante y no depende de la altura de material en el recipiente. Este comportamiento contrasta con el caso de los fluidos, donde el flujo depende de la presión hidrostática asociada a la columna de fluido.

Para relacionar esta ley con la evolución temporal de la altura del material en el cilindro, se observa que la masa total de arena contenida en el recipiente puede escribirse como el producto entre la densidad aparente, el área transversal del cilindro y la altura de material presente,

$$m(t) = \rho_b A h(t).$$

Si se deriva esta expresión con respecto al tiempo se obtiene

$$\frac{dm}{dt} = \rho_b A \frac{dh}{dt}.$$

Sin embargo, la masa dentro del sistema disminuye debido al flujo de salida a través del orificio. Por esta razón, la variación temporal de la masa debe coincidir con el negativo del caudal másico que abandona el recipiente,

$$\frac{dm}{dt} = -\dot{m}.$$

Al sustituir la expresión de la ley de Beverloo en esta ecuación se obtiene

$$\rho_b A \frac{dh}{dt} = -C\rho_b \sqrt{g}(D - kd_p)^{5/2}.$$

Dado que la densidad aparente ρ_b aparece multiplicando ambos lados de la ecuación, puede simplificarse directamente, lo que conduce a

$$A \frac{dh}{dt} = -C\sqrt{g}(D - kd_p)^{5/2}.$$

Para simplificar la notación se introduce la constante

$$K = \frac{C\sqrt{g}(D - kd_p)^{5/2}}{\pi R^2}.$$

De esta manera, la ecuación diferencial que gobierna la evolución temporal de la altura del material granular toma la forma particularmente simple

$$\frac{dh}{dt} = -K.$$

Esta ecuación indica que la velocidad de descenso de la superficie libre del material es constante. La solución se obtiene integrando directamente con respecto al tiempo. Si la altura inicial del material es h_0, la integración conduce a

$$h(t) = h_0 - Kt.$$

5.2. Tiempo total de vaciado

El tiempo total de vaciado corresponde al instante en el cual la altura del material dentro del recipiente se anula. Esto ocurre cuando $h(T) = 0$. Sustituyendo esta condición en la solución anterior se obtiene

$$0 = h_0 - KT.$$

Despejando el tiempo T se obtiene

$$T = \frac{h_0}{K}.$$

Finalmente, reemplazando la definición de la constante K se obtiene la expresión explícita para el tiempo de vaciado del cilindro lleno de arena,

$$T = \frac{\pi R^2 h_0}{C\sqrt{g}(D - kd_p)^{5/2}}.$$

Esta expresión muestra que el tiempo de descarga depende linealmente de la altura inicial del material y de la sección transversal del recipiente, mientras que depende de manera no lineal del diámetro efectivo del orificio.

5.3. Vaciado de un cilindro con agua: modelo basado en la ley de Torricelli

A diferencia de los materiales granulares, el vaciado de un recipiente lleno de agua puede describirse utilizando principios de la mecánica de fluidos. Según [5], la velocidad de salida de un fluido ideal a través de un orificio puede deducirse a partir de la ecuación de Bernoulli y conduce a la conocida **ley de Torricelli**.

Para formular el problema se considera nuevamente un cilindro de radio R y área transversal

$$A = \pi R^2.$$

El orificio de salida tiene un área a, mientras que $h(t)$ representa la altura del fluido en el instante t. Además, g denota la aceleración gravitacional y C_d es el coeficiente de descarga que corrige los efectos de viscosidad y contracción del chorro.

De acuerdo con la ley de Torricelli, la velocidad con la cual el fluido abandona el recipiente depende de la altura de la columna de agua,

$$v = \sqrt{2gh}.$$

El caudal volumétrico de salida es entonces el producto entre esta velocidad y el área efectiva del orificio. Al incluir el coeficiente de descarga se obtiene

$$Q = C_d a\sqrt{2gh}.$$

Por otra parte, el volumen de agua contenido en el cilindro puede expresarse como

$$V = Ah.$$

Al derivar esta expresión con respecto al tiempo se obtiene

$$\frac{dV}{dt} = A\frac{dh}{dt}.$$

Como el volumen de agua dentro del tanque disminuye debido al flujo que sale por el orificio, se cumple la relación

$$\frac{dV}{dt} = -Q.$$

Sustituyendo la expresión del caudal volumétrico se obtiene la ecuación diferencial que gobierna la evolución de la altura del fluido,

$$A\frac{dh}{dt} = -C_d a\sqrt{2gh}.$$

Para simplificar la notación se introduce la constante

$$K = \frac{C_d a}{A}\sqrt{2g}.$$

La ecuación diferencial toma entonces la forma

$$\frac{dh}{dt} = -K\sqrt{h}.$$

Esta ecuación es separable. Reordenando los términos se obtiene

$$\frac{dh}{\sqrt{h}} = -K\,dt.$$

Integrando ambos lados se llega a

$$2\sqrt{h} = -Kt + C,$$

donde C es una constante de integración. Para determinarla se utiliza la condición inicial $h(0) = h_0$, lo que conduce a

$$C = 2\sqrt{h_0}.$$

Sustituyendo este resultado en la solución general se obtiene finalmente

$$h(t) = \left(\sqrt{h_0} - \frac{K}{2}t\right)^2.$$

Tiempo total de vaciado

El tiempo de vaciado se determina imponiendo la condición $h(T) = 0$. A partir de la expresión anterior se obtiene

$$T = \frac{2\sqrt{h_0}}{K}.$$

Reemplazando la definición de K se llega a

$$T = \frac{2A}{C_d a\sqrt{2g}}\sqrt{h_0}.$$

5.4. Comparación entre ambos modelos

La diferencia fundamental entre el vaciado de arena y el vaciado de agua se observa en la forma de la ecuación diferencial que describe la evolución de la altura del material. En el caso de un fluido ideal descrito por la ley de Torricelli se obtiene

$$\frac{dh}{dt} \propto -\sqrt{h},$$

lo que implica que la velocidad de descenso de la superficie libre disminuye a medida que la altura del fluido se reduce. En contraste, para un material granular gobernado por la ley de Beverloo se obtiene

$$\frac{dh}{dt} = \text{constante},$$

lo que significa que la superficie del material desciende aproximadamente de manera lineal en el tiempo. Esta diferencia refleja el hecho de que en los materiales granulares el flujo está controlado principalmente por la formación de arcos y la dinámica de las partículas cerca del orificio, más que por la presión hidrostática del material en el recipiente.

6. Materiales

Para la realización de este experimento vamos a necesitar los siguientes materiales

- Recipiente de forma cilíndrica (transparente y de radio constante preferiblemente).
- Hilo (para sujetar el recipiente con la base).
- Alguna base firme, se puede hacer con madera o apoyarse de alguna mesa.
- Algún materia que permita el flujo, como el agua o la arena.

Realmente los materiales son muy sencillos de conseguir y económicos, la única complicación podría ser la base para el péndulo, pero con sujetarlo a una mesa, basta. Por lo que el presupuesto no debería superar los 20 mil pesos colombianos (unos 5 dólares aproximadamente).

7. Metodología

- **Medición de la masa:** Para medir la variación temporal de la masa del sistema $m(t)$ durante el proceso de vaciado, se emplea una balanza digital. Se registran mediciones de masa en intervalos de tiempo regulares mientras el péndulo pierde fluido o material granular.
- **Estimación del centro de masa:** La evolución de la posición del centro de masa del sistema se estima a partir del nivel del fluido o material granular contenido en el péndulo. Teniendo en cuenta la geometría del recipiente, se determina la posición del centro de masa en función del tiempo y se establece su relación con la longitud efectiva $l(t)$ del péndulo.
- **Medición del periodo de oscilación:** El periodo de oscilación $T(t)$ del péndulo se obtiene mediante el análisis de video utilizando el software *Tracker*. Extrayendo las coordenadas temporales (x, t), se determinan el periodo instantáneo en cada ciclo de oscilación, y así determinar la variación temporal del mismo.
- **Modelo teórico del sistema:** Se construye un modelo matemático del péndulo con masa variable a partir de la ecuación de *Euler - Lagrange*. Se debe considerar la dependencia temporal de la masa $m(t)$ y de la longitud efectiva $l(t)$, así como los efectos asociados al flujo de masa.
- **Simulación del sistema:** A partir del modelo matemático del péndulo, se implementa una simulación en *Python* de la ecuación diferencial que describe el movimiento con el fin de observar cómo evolucionan las variables del sistema y obtener representaciones gráficas de su comportamiento.
- **Evaluación de la incertidumbre:** Los resultados experimentales obtenidos para el periodo de oscilación se comparan con las predicciones del modelo teórico. Se analiza el grado de concordancia entre ambas descripciones y se discuten posibles discrepancias en términos de efectos no conservativos asociados al flujo de masa y a las aproximaciones del modelo.

Referencias

[1] W. A. Beverloo, H. A. Leniger y J. van de Velde. "The flow of granular solids through orifices". En: *Chemical Engineering Science* 15.3-4 (1961), págs. 260-269. DOI: 10.1016/0009-2509(61)85030-6.

[2] Herbert Goldstein, Charles Poole y John Safko. *Classical Mechanics*. 3.ª ed. Addison-Wesley, 2002. ISBN: 9780201657029.

[3] L. D. Landau y E. M. Lifshitz. *Mechanics*. 3.ª ed. Course of Theoretical Physics, Vol. 1. Pergamon Press, 1976. ISBN: 9780750628968.

[4] R. M. Nedderman. *Statics and Kinematics of Granular Materials*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. ISBN: 9780521408676.

[5] Frank M. White. *Fluid Mechanics*. 7.ª ed. McGraw-Hill, 2011. ISBN: 9780073398273.